

Voyages Scolaires

Plateforme de gestion de voyages scolaires

Laravel 13 • Docker • CI/CD • Kubernetes

Billal Bouziane • Karim Fadli • Nolan Felmit
Mastère ESI

Qui présente quoi

Membre	Laravel	DevOps
Billal	Auth · Rôles · Policies	Dockerfile.prod · CI/CD → GHCR
Karim	CRUD Voyages · Formalités	Kubernetes <i>stateless</i> · sessions
Nolan	Participants · API REST	Kubernetes <i>stateful</i> · backup

“ Chacun défend une **tranche verticale** : du code métier à son exploitation. ”

Contexte & besoin

- Un établissement veut **gérer ses voyages scolaires**
 - **Enseignants** : organiser les séjours (CRUD)
 - **Parents / élèves** : inscription, **autorisation parentale**, formalités
 - **Sécurité & accès par rôle** (élève, parent, enseignant, admin)
- “ Objectif : une application **de A à Z**, du code au **déploiement supervisé**. ”

Architecture d'ensemble

Navigateur :8080



Ingress (Traefik)



git push —▶ GitHub Actions (tests) —▶ image GHCR (:latest/:sha) —▶ cluster

Billal

Authentication & livraison de l'image

Billal — Laravel : Auth & rôles

- **Laravel Breeze** (Blade) : register / login / logout / profil
 - Colonne **role** (**enum**) : `eleve · parent · enseignant · admin`
 - **VoyagePolicy** — règles centralisées :
 - `create` → enseignant / admin
 - `update` → admin **ou** propriétaire
 - `delete` → admin
 - Appliquée via `Gate::authorize()` + `@can` dans les vues
- “ **Démo** : un élève ne voit pas « Nouveau voyage », un enseignant

Billal — DevOps : Dockerfile.prod + CI/CD

- **Dockerfile.prod** : `php:8.3-apache`, code **copié** dans l'image, `composer install --no-dev`, `.dockerignore` → **aucun secret embarqué**
- **Pipeline** `.github/workflows/cicd.yaml` :
 1. `tests` → `php artisan test`
 2. `build-push` (`needs: tests`) → image **multi-arch** → **GHCR**
- Tags `:latest` (déploiement) + `:sha` (traçabilité)

Karim

Le cœur métier, exécuté répliqué

Karim — Laravel : Voyages & Formalités

- **MVC** : `Route::resource('voyages')` → contrôleur + vues Blade
- **Eloquent** : `Voyage hasMany participants / documents,`
`belongsTo responsable`
- **Validation** : `date_retour` **after** `date_depart`, places 1–200
- **Formalités** : upload de documents (passeport, assurance) validé + téléchargement

“ **Démo** : créer un voyage, ajouter et télécharger une formalité. ”

Karim — DevOps : Kubernetes

stateless

- **Deployment** `replicas: 2` + **probes** sur `/up`
 - **Service** (par label) + **Ingress** Traefik (par nom)
 - **ConfigMap** (public) vs **Secret** (APP_KEY, mots de passe — hors git)
 - **La panne** : `SESSION_DRIVER=file` → déconnexions en multi-replicas
→ **résolu** avec `SESSION_DRIVER=database`
- “ **Démo** : `kubectl delete pod` → recréé **sans coupure**. ”

Nolan

Interactions & données durables

Nolan — Laravel : Participants & API

- **Inscription** : anti-doublon + contrôle des places
 - **Autorisation parentale** : `ParticipantPolicy::autoriser` (parent/admin) — un élève → **403**
 - **API REST** (`VoyageApiController`) : index paginé, endpoint `/voyages/{id}/participants`
 - **Sanctum** : token `Bearer` • collection **Bruno** versionnée
- “ **Démo** : inscription → validation parent ; API 401 sans token, 200 avec. ”

Nolan — DevOps : Kubernetes *stateful*

- **StatefulSet MariaDB + PVC** → stockage persistant, identité stable
 - **Migrations = Job** (`--force`, une fois) → *crash-and-retry*
 - **CronJob backup** (3h) → `mariadb-dump` vers un PVC dédié
- “ **Démo** : déclencher le backup, montrer le dump `.sql`.
Question ouverte : *un backup dans le cluster est-il un vrai backup*
?(règle 3-2-1) ”

3 décisions d'architecture

1. **Image unique Apache** (vs nginx + php-fpm)
→ simplicité de déploiement (*Billal*)
 2. **Sessions en `database`** (vs `file`)
→ app répliquée = **stateless** (*Karim*)
 3. **Tags `:latest` + `:sha`**
→ déploiement **et** traçabilité/rollback (*Billal*)
- “ Détaillées dans `CONTRIBUTIONS.md`. ”

Démonstration en direct

1. Login enseignant → **créer un voyage** + formalité
 2. Élève **s'inscrit** → parent **valide l'autorisation**
 3. **API** via Bruno (401 → 200 avec token)
 4. `kubectl get pods` → 2 replicas + MariaDB + migrate **Completed**
 5. `kubectl delete pod` → **résilience sans coupure**
 6. **CI verte** + image sur **GHCR**
- “ **Plan B** prêt : captures + image locale importée. ”

Bilan

- **Fait** : app Laravel complète, testée (38 tests), conteneurisée, livrée par CI/CD, déployée sur Kubernetes
- **Compris** : image = artefact, *stateless* obligatoire, config/secrets séparés
- **Limites connues** : uploads non partagés entre pods (→ stockage objet), backup à externaliser (3-2-1)

Merci

Questions ?

Billal · Karim · Nolan — Mastère ESI